

Relatório do Sistema

Conciliador OFX × Planilha × Domínio — funcionalidades implementadas

1. Visão geral

Aplicativo desktop em Python/Tkinter para conciliação em 3 níveis e classificação contábil automática. Suporta inclusive lançamentos de Caixa geral (entradas na planilha sem contraparte no extrato bancário).

- **Planilha (.xlsx)** com contas a pagar — só Vencimento e Valor são obrigatórios; demais campos (pagamento, emissão, NF, CNPJ, fornecedor, histórico) são opcionais.
- **Extrato bancário (OFX)**: aceita **múltiplos arquivos** de bancos diferentes; só pagamentos (negativos) são considerados.
- **Sistema Domínio (Escrita Fiscal + Contábil)** via ODBC (read-only): puxa parcelas, status (Aberto/Parcial/Paga) e o plano de contas da empresa (filtrado por contas analíticas).
- **Lançamentos contábeis automáticos**: pendentes do OFX, pares que faltam no Domínio E pendentes da planilha sem OFX podem ser classificados por regras (salvas por empresa) ou manualmente.
- **Mapeamento de colunas por empresa**: a primeira vez que você mapeia as colunas da planilha de uma empresa fica salvo — próximas planilhas dessa empresa não precisam re-mapear (a menos que o cabeçalho tenha mudado).

2. Leitura de dados

Planilha Excel (.xlsx) — parser_xlsx.py

- Detecção automática da linha do cabeçalho (busca nas primeiras 15).
- Auto-detecção dos campos por nome (dezenas de aliases pra Data, Vencimento, Pagamento, Emissão, Valor, Nº NF, CNPJ, Fornecedor, Histórico).
- Fallback por conteúdo (datas → Data, números → Valor, textos longos → Fornecedor).
- **Apenas Vencimento e Valor são obrigatórios** — os demais são opcionais. O diálogo de mapeamento tem opção (*deixar vazia*) em cada combo para colunas que a planilha não tem.
- Diálogo de mapeamento com preview ao vivo (10 linhas), marcação vermelha em linhas inválidas e labels diferenciadas (opcional em cinza, obrigatório em preto).
- Conversão BR de valores (R\$ 1.234,56, parênteses pra negativo).

Extrato OFX — parser_ofx.py

- Leitura via *ofxparse*.
- **Aceita múltiplos arquivos** num único Importar (Ctrl+clique no dialog) — soma todas as transações em *transacoes_ofx*.
- Identifica o **banco** de cada lançamento via OFX (institution.organization, routing_number, account_id) com fallback ao nome do arquivo.
- Extrai o número do **documento** (CHECKNUM ou FITID) — usado no match de regras tipo memo.
- Filtra automaticamente só pagamentos (valores negativos), invertendo o sinal para casar com a planilha.

Sistema Domínio (ODBC) — parser_dominio.py

- Padrão Janco: *data/dominio_config.json* guarda credenciais; *connect_dominio(readonly=True)* como context manager.

- **Duas fontes independentes** (*dominio_fonte_pagamentos* e *dominio_fonte_plano_contas*) — cada uma com seu SQL e mapeamento.
- Modelos: *Transacao* (pagamentos) e *ContaContabil* (plano de contas).
- *listar_empresas(conn)* lê *bethadba.geempre*; *listar_tabelas* filtra schema *bethadba* por default.
- *extrair_pagamentos* detecta colunas opcionais *status_parcela* e *valor_pago* vindas do SQL (status calculado por sub-query em *efentradaspag*).
- *extrair_plano_contas* **filtra automaticamente só contas analíticas** (tipo = "A"). Reconhece a coluna de tipo pelo nome (TIPO_CTA, CTRG_CTA, TIPO_CTC, ANAL_CTA, etc.) ou por mapeamento explícito.
- Injeção automática de *CODI_EMP* = ? quando o SQL tem ?.

SQL recomendado para o plano de contas

Cole isso no modo Query SQL manual da Fonte de plano de contas:

```
SELECT CLAS_CTA, NOME_CTA, TIPO_CTA
FROM bethadba.ctcontas
WHERE CODI_EMP = ? AND TIPO_CTA = 'A'
ORDER BY CLAS_CTA
```

3. Modelo de dados

Campos da planilha (8 — apenas 2 obrigatórios)

- **Data vencimento** — chave do match (obrigatório)
- **Valor** — chave do match (obrigatório)
- Data pagamento — opcional, usada quando disponível
- Data emissão — opcional
- Nº NF — opcional, usado no match com Domínio quando disponível
- CNPJ fornecedor — opcional, usado em regras fornecedor
- Nome do fornecedor — opcional, usado em regras fornecedor
- Histórico — opcional, usado em regras fornecedor (case-insensitive substring)

Campos do Domínio (pagamentos): 6 obrigatórios + 2 opcionais

- Obrigatórios: Data vencimento, Valor, Data emissão, NF, CNPJ, Fornecedor
- Opcionais (vindos do SELECT): *status_parcela* e *valor_pago*

Campos do plano de contas: 2 obrigatórios + 1 opcional

- Obrigatórios: **Código** (CLAS_CTA) e **Descrição** (NOME_CTA)
- Opcional mas **recomendado**: **Tipo** (TIPO_CTA — A/S analítica/sintética) — filtra para mostrar só contas analíticas

4. Lógica de conciliação

Fase 1 — Planilha × OFX (matcher.py)

- **conciliar_automatico** em DUAS sub-fases:
- **Sub-fase 1.1 — match exato:** por (data_pagamento ou vencimento, valor). Da planilha usa *data_pagamento* se mapeada; do OFX usa *data* (compensação).
- **Sub-fase 1.2 — match aproximado pequeno:** nos restantes, $\Delta\text{dias} \leq 2$ E $\Delta\text{valor} \leq \text{R\$ } 0,10$. Esses caem direto em Conciliados (visíveis na coluna Diferenças) — não viram sugestão.
- **gerar_sugestoes:** pares com $\Delta\text{dias} \leq 2$ e $\Delta\text{valor} \leq \text{R\$ } 10,00$ (mais permissivo) — ficam na aba Sugestões com seleção múltipla.
- **Conciliação manual:** selecionar 1 em cada lado dos Pendentes.

Fase 2 — Comparação com Domínio (main.py)

- **_filtrar_conciliados_por_dominio** roda em DUAS fontes:
- **Pares P×OFX** (têm prioridade) e **pendentes da planilha** (Caixa geral, sem OFX casado).
- **Sub-fase 2.1 — match exato:** por (data_vencimento + valor + N° NF).
- **Sub-fase 2.2 — match aproximado 2-de-3:** para os restantes, pelo menos 2 de 3 critérios (CNPJ, data_vencimento, valor) iguais. Diferença registrada em *diff_dias_dominio* / *diff_valor_dominio* e mostrada na coluna Δ Domínio.
- Cada Transação do Domínio só pode casar com 1 item — pares têm prioridade sobre pendentes em ambas as sub-fases.
- Pares triple-matched → aba **Conciliados × Domínio**.
- Pendentes da planilha que casaram → também aparecem em **Conciliados × Domínio** com origem "Caixa geral".
- Pares que não bateram (amarelos) e pendentes que não bateram (cinzas) ficam na aba **Comparação** — alvos de classificação.

5. Lançamentos contábeis

Existem 6 tipos de lançamento contábil no app, cobrindo todas as combinações possíveis de origem (pendente / par) e modo (regra automática / manual avulso):

tipo_regra	Origem	Banco	Notas
memo	Regra automática casa contra memo+documento do OFX	Do OFX	Tarifas, IOF, juros. Campo Banco opcional na regra para evitar falso positivo entre bancos diferentes.
fornecedor	Regra automática casa contra par P×OFX sem Domínio	Do OFX (banco do par)	Casa contra CNPJ, fornecedor OU histórico da planilha.
fornecedor_planilha	Regra automática casa contra pendente da planilha sem OFX	Caixa geral	Mesma regra de fornecedor, mas aplicada quando não existe par com OFX.
manual	Lançamento manual a partir de par P×OFX	Do OFX (banco do par)	Botão 'Lançar manualmente' na aba Comparação.
manual_ofx	Lançamento manual a partir de pendente OFX	Do OFX	Botão 'Lançamento manual' na aba Pendentes (lado OFX).

manual_planilha	Lançamento manual a partir de pendente planilha	Caixa geral	Botão 'Lançamento manual' na aba Pendentes (lado Planilha).
------------------------	---	-------------	---

Regras automáticas — configuração

- Botão **"Configurar taxas"** abre diálogo com lista editável de regras. Dois botões separados: + *Regra por memo* e + *Regra por fornecedor*.
- Cada regra tem: tipo, padrão, histórico contábil, conta contábil. Regras tipo *memo* têm também o campo opcional **Banco** (se preenchido, regra só dispara em transações do banco específico).
- O campo **Conta contábil** é um **Combobox autocomplete** carregando o plano da empresa filtrado por analíticas.
- Regras tipo *fornecedor* casam contra **CNPJ + nome + histórico** da planilha (substring case-insensitive). Atendem tanto pares P×OFX quanto pendentes-só-planilha (Caixa geral).
- Regras são **salvas por empresa** em `cfg["regras_taxas_por_empresa"]`[`codi_emp`]. Trocar de empresa muda automaticamente o conjunto ativo.
- **Atalhos contextuais na aba Pendentes**: 2 botões em cada lado (Lançamento manual + Criar regra) pré-populam dados a partir do pendente selecionado.
- **Atalho na aba Comparação**: "*Criar regra de fornecedor*" funciona tanto pra par amarelo quanto pra Caixa cinza.

Edição e exclusão de lançamentos

- Aba **Lançamentos contábeis** tem botões **Editar lançamento** e **Excluir lançamento**.
- **Editar**: abre diálogo com data, valor, banco, conta e histórico editáveis. Se o lançamento veio de uma regra automática, ele é "promovido a manual" — a versão editada persiste e a transação origem fica marcada como ignorada para não regerar.
- **Excluir**: remove o lançamento (manual) ou marca a transação origem como ignorada (automático). A transação volta para a aba Pendentes (do lado correspondente).
- Estado de ignorados fica em `self.lancamentos_ignorados: set[int]` e é aplicado a cada recálculo.

Edição de dados do par e da Transacao

- Aba **Planilha**: botão *Editar lançamento selecionado* abre diálogo com os 8 campos da Transacao (vencimento, pagamento, emissão, valor, NF, CNPJ, fornecedor, histórico). Vencimento e Valor são obrigatórios. Após salvar, os resultados de conciliação são limpos — usuário precisa rodar Conciliar de novo.
- Aba **Comparação**: botão *Editar dados* para pares amarelos (P×OFX sem Domínio). Após salvar, o app re-tenta o match e o par migra automaticamente para *Conciliados × Domínio* se passar a bater.

6. Interface gráfica (Tkinter)

Barra de ações (4 blocos no topo)

- **1. Domínio:** Conectar | Selecionar empresa | Fonte: pagamentos | Fonte: plano contas | Carregar pagamentos | Carregar plano contas | label
- **2. Planilha:** Abrir planilha (.xlsx) | Editar colunas | Limpar planilha | label
- **3. OFX:** Importar OFX (multi-select) | Limpar OFX | label
- **4. Ações:** Conciliar | Comparar com Domínio | Configurar taxas | resumo

Os botões do Domínio ficam **em cima** porque define a empresa e o plano de contas. Trocar de empresa **limpa automaticamente** planilha, OFX, pagamentos Domínio e plano de contas (com confirmação) — força importar dados específicos da nova empresa. As regras de taxas e o mapeamento de colunas continuam salvos por empresa.

Filtros das abas de dados

- **Busca global** (campo "Buscar:") filtra em todas as colunas em tempo real.
- **Status** (na Domínio dados): dropdown Todos / Aberto / Parcial / Paga.
- **Filtros estilo Excel por coluna:** clica no cabeçalho "□" → popup com checkboxes dos valores únicos + busca interna + marcar/desmarcar tudo. Cabeçalho mostra "▼ □" com filtro ativo.
- Todos combinam com AND; botão "Limpar" zera tudo.

Cores na aba Comparação

- ☐ **ok** (verde claro) — Conciliado P×OFX e no Domínio
- ☐ **falta_dominio** (amarelo) — Conciliado P×OFX, falta no Domínio
- ☐ **caixa_ok** (azul claro) — Caixa geral no Domínio
- ☐ **caixa_falta** (cinza) — Caixa geral falta no Domínio

Cores nas abas Domínio dados e Conciliados × Domínio

- ☐ **Aberto** — verde (ainda pode ser tratado / lançado)
- ☐ **Parcial** — azul claro (pagamento parcial)
- ☐ **Paga** — cinza (já liquidada no Domínio)

Abas do Notebook (10 abas em 3 blocos)

#	Aba	Conteúdo
0	Planilha	Dados crus da planilha (linha, vencimento, pagamento, emissão, valor, NF, CNPJ, fornecedor, histórico). Botão Editar lançamento selecionado.
1	OFX	Pagamentos do extrato (data compensação, banco, valor, memo). Aceita múltiplos OFX de bancos diferentes.
2	Domínio dados	Parcelas vindas do Domínio com status (Aberto / Parcial / Paga, com cores).
3	Conciliados	Todos os pares Planilha × OFX casados (verde=auto, azul>manual). Coluna Origem mostra o banco do OFX.
4	Pendentes	Layout vertical (planilha em cima, OFX embaixo). 4 botões: Lançamento manual e Criar regra para cada lado.
5	Sugestões	Pares aproximados P × OFX ($\Delta \leq 2d$ e $\Delta \leq R\$ 10$). Seleção múltipla + 'Selecionar tudo'.

6	Conciliados × Domínio	Pares triple-matched (P × OFX × Domínio) + pendentes da planilha (Caixa geral) que casaram com o Domínio.
7	Comparação	4 status com cores: ok (verde), falta dom (amarelo), Caixa ok (azul), Caixa falta (cinza). 3 botões de ação.
8	Lançamentos contábeis	Saídas geradas por regras (memo / fornecedor / fornecedor_planilha) ou manualmente (5 tipos). Botões Editar e Excluir.
9	Plano de contas	Plano da empresa carregado do Domínio (ctcontas) FILTRADO só por contas analíticas.

Layout da aba Pendentes

- **Layout vertical:** planilha em cima (com colunas Vencimento, Pagamento, Valor, Nº NF, Fornecedor, Histórico), OFX embaixo (com colunas Data pagamento, Banco, Documento, Valor, Memo OFX).
- Cada bloco tem 2 botões abaixo da tabela: **Lançamento manual** e **Criar regra**.
- Botão **Conciliar selecionadas** ancorado no rodapé absoluto.

7. Persistência e configuração

- **config.json** (raiz, gitignored): preferências do app.
- **data/dominio_config.json** (gitignored): credenciais ODBC.
- Migrações automáticas no startup: `cfg["dominio"]` antigo → estrutura nova; `cfg["regras_taxas"]` global → por empresa; `cfg["dominio_fonte"]` → `dominio_fonte_pagamentos`.

Conteúdo do config.json

- **dominio_empresa:** {codi_emp, razao, cnpj} da empresa ativa.
- **dominio_fonte_pagamentos:** {modo, sql ou tabela, mapeamento, where}.
- **dominio_fonte_plano_contas:** idem, para o plano.
- **regras_taxas_por_empresa:** dict {codi_emp: [regras...]}
- **mapeamentos_planilha_por_empresa:** dict {codi_emp: {campo: nome_coluna}}. Mapeamento salvo POR NOME DE COLUNA — resiste a reordenação de colunas entre planilhas.

Estrutura típica de regras_taxas_por_empresa

```
{ "55": [ { "tipo": "memo", "padrao": "TAR PACOTE", "banco": "Banco do Brasil",
"historico": "Tarifa BB", "conta": "4.2.1.001" }, { "tipo": "fornecedor", "padrao":
"07358761", "historico": "Compras Gerdau", "conta": "1.1.3.005" } ] }
```

Estrutura típica de mapeamentos_planilha_por_empresa

```
{ "55": { "data": "Vencimento", "data_pagamento": "Data Pgto", "valor": "Valor",
"fornecedor": "Fornecedor", "historico": "Histórico" } }
```

8. Infraestrutura

- **requirements.txt:** openpyxl, ofxparse, pyodbc, reportlab.
- **.gitignore:** protege config.json, data/dominio_config.json, .venv/, __pycache__/, planilhas, OFX e CSV.
- **iniciar.bat:** duplo-clique no Explorer → faz git pull + ativa venv + abre o app, sem precisar abrir terminal.
- **gerar_pdf.py:** regenera este relatório.

- **Repositório:** github.com/Fernandovini2607/conciliador (privado).

9. Convenções herdadas do projeto Janco

- Tabelas do Domínio Escrita Fiscal e Contábil vivem no schema **bethadba** (sempre prefixar).
- Conexão ODBC é sempre **read-only** — escrita exige RPA (fora do escopo deste app).
- **Gotcha SQL Anywhere:** DISTINCT + ORDER BY exige aliases do SELECT (não nomes qualificados — erro -854).
- Empresas compartilham a mesma base — separação por **CODI_EMP** em cada tabela; o app injeta o filtro automaticamente quando o SQL tem ?.

10. Tabelas do Domínio utilizadas

- **bethadba.efentradas** — cabeçalho de NF de entrada.
- **bethadba.efentradaspar** — parcelas/duplicatas (vcto, valor, número da parcela).
- **bethadba.efentradaspag** — pagamentos registrados (pgto_entp, vpag_entp) usado pra calcular status agregado.
- **bethadba.effornece** — cadastro de fornecedores (codi_for, nome_for, cgce_for).
- **bethadba.geempre** — cadastro de empresas (codi_emp + razão + CNPJ).
- **bethadba.ctcontas** — plano de contas (CLAS_CTA, NOME_CTA, TIPO_CTA) com filtro por CODI_EMP e TIPO_CTA = 'A' (só analíticas).

11. O que ainda não existe

- Tolerâncias configuráveis via UI (hoje fixas em código).
- Exportação dos lançamentos contábeis para CSV/Excel.
- Tratamento de planilhas com colunas separadas Crédito/Débito.
- Match por similaridade textual (fuzzy match) em descrição/fornecedor.
- Histórico de conciliações entre execuções (auditoria).
- Escrita de volta no Domínio (exigiria RPA via pywinauto).
- Edição dos dados do lado OFX (só o lado planilha é editável hoje).
- Exportação do plano de contas para arquivo (atualmente fica só em memória).